Türkiye'deki Uluslararası Havalimanlarının Veri Zarflama Analizi ile Etkinliğinin Değerlendirilmesi

23112020051 Elif Sıla Eser
22112020015 Aynur Ocak
23112020048 Seymen Can Arpaçay
23212020054 Hatice Su Yılancı
Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Gazi Üniversitesi

ENM373 Performans ve Değerlendirme Yönetimi
Dr. Öğr. Üyesi SENA AYDOĞAN

Özet/Abstract

Teknolojinin her geçen gün daha da ileriye gitmesi ile havayolu sektörünün önemi giderek artmaktadır. Havayollarına talep artmakta, artan talep havalimanlarında da artış yaratmaktadır. Bu noktada havalimanlarının belli kriterler göz önünde bulundurularak stratejik konumlarda ve fonksiyonel bir şekilde kurulması, kaynakların kullanımı açısından önem arz etmektedir. Bunun yanında halihazırda var olan havalimanlarının ise iyileştirilmesi kaçınılmazdır. Buna bakılarak var olan havalimanlarının etkinliğinin değerlendirilmesi, yeni kurulacak havalimanlarının da bu incelemeler ışığında doğru temellerle inşa edilmesi büyük önem taşır.

Bu çalışmanın amacı havacılık sektörünün böylesine önem kazandığı dönemde Türkiye`deki uluslararası havalimanlarında ortak olarak alınabilecek girdi ve çıktıların belirlenip; bu doğrultuda mevcut havalimanlarının daha etkin çalışabilmesini ve yeni açılacak olan havalimanlarının hangi hususlar dikkate alınarak açılabileceğini belirlemektir. Çalışmada veri zarflama analizi tekniğiyle 33 havalimanı BCC çıktı yönlü model ile değerlendirilmiştir. Analiz kapsamında check-in kontuar sayısı, yolcu terminal alanı, pist sayısı, apron alanı, uçak park yeri sayısı ve toplam giderler girdi olarak kullanılırken; toplam gelirler, uçak trafiği, yolcu trafiği, yük trafiği çıktı olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda 16 havalimanı etkin olarak bulunmuş, daha net sonuçlar elde etmek maksadıyla süper etkinlik değerleri incelenmiştir. Son olarak tüm analizlerle varılan sonuçlar ve belli başlı öneriler sunulmuştur.

İçindekiler

1) Giriş……5

2) Literatür Taraması……5

3) Etkinlik ve Veri Zarflama Analizine Genel Bakış……8

3.1) CCR Modeli.....9

3.2) BCC Modeli.....10

4) Veri Zarflama Analizi ile Türkiye'deki Uluslararası Havalimanlarının Verimlilik Analizi.....11

4.1) Genel Bulgular.....13

4.2) Temsili Etkinsiz Havalimanlarının İncelenmesi.....14

4.3) Süper Etkinlik.....16

5) Sonuç ve Öneriler……17

KAYNAKÇA.....19

ŞEKİLLERİN LİSTESİ

Şekil 3.1 Veri Zarflama Analizi...…….....9
Şekil 3.2 CCR Modeli.....…….....10
Şekil 3.3 BCC Modeli.....…….....11

TABLOLARIN LİSTESİ

Tablo 4.1 Girdi ve Çıktılar.....…….....12
Tablo 4.2 VZA Sonuçları.....…….....13
Tablo 4.3 Süper Etkinlik Analiz Sonuçları.....16

1) Giriş

Havacılık sektörü günümüzde ekonomik açıdan ülkelere büyük katkı sağlamaktadır. Havalimanları hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı için önemli bir role sahiptir. Havayolu taşımacılığında kaynakların verimli kullanımı hem rekabet hem de sürdürülebilirlik açısından büyük önem arz etmektedir. Havalimanlarının en verimli şekilde kullanılabilmesinde pek çok faktör etkilidir. Faktörlerden her biri havalimanlarından elde edilebilecek kârları ve zararları etkilemektedir.

Bu çalışmada, Türkiye`deki uluslararası sivil ve ticari amaçla kullanılan havalimanlarının etkinliği Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle literatürdeki çalışmalar incelenecek, girdi ve çıktı olarak alınan değişkenler belirlenecektir. Sonrasında metodoloji bölümüyle Veri Zarflama Analizine dair temel kavramlar ve modeller açıklanacak, çalışmada kullanılacak model ve neden bu modelin tercih edildiği belirtilecektir. Uygulama ve analiz kısmında 33 havalimanının etkinlikleri ölçülerek etkin havalimanları belirtilecek ve süper etkinlik analizi ile kendi aralarında kıyaslamaları yapılacaktır. Etkin olmayan havalimanlarının örnek alabileceği havalimanları ilgili birimlerin referans kümesinde belirtilecektir. Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında elde edilen bulgular ışığında havalimanlarına öneriler sunulacak ve genel değerlendirmeler yapılacaktır.

2) Literatür Taraması

Veri zarflama analizi (VZA) pek çok alanda etkinliğin belirlenmesini sağlamaktadır. Endüstrinin gelişmesi sektörlerdeki rekabeti arttırmış, bu durum ise etkinliğin öneminin zamanla artmasına sebep olmuştur. Bu doğrultuda VZA; bankacılık, konaklama, eğitim, sağlık, askeri ve havacılık gibi alanlarda kullanılarak bu sektörlere katkıda bulunmuştur (Memiş ve Emel, 2024). Havacılık sektörüyle ilgili incelenen çalışmalar aşağıda sıralanmıştır:

Literatürde havalimanları için yapılan ilk çalışma Gillen ve Lal'a (1997) aittir. Bu çalışmada 1989 ile 1993 yılları arasında ABD'de bulunan 22 büyük havalimanının etkinliği, terminal işlemleri ve uçuş işlemleri olarak iki yönlü olarak değerlendirilmiştir. Terminal işlemleri için pist sayısı, kapı sayısı, terminal büyüklüğü, çalışan sayısı, bagaj konveyör sayısı ve otopark kapasitesi olmak üzere 6 adet girdi; toplam yolcu sayısı ve kargo miktarı olmak üzere de 2 adet çıktı dikkate alınmıştır. Uçuş işlemleri tarafındaysa havalimanı büyüklüğü, pist sayısı, pist büyüklüğü ve çalışan sayısı olmak üzere 4 adet girdi; toplam uçuş sayısı ve bölgesel uçuş sayısı olmak üzere de 2 adet çıktı dikkate alınmıştır (Bolat vd., 2016).

Schefczyk (1993), dünyanın birçok yerinde faaliyetteki havayollarının performans değerlerini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği VZA çalışmasında mevcut ton-km, dönen varlıklar, yakıt giderleri, personel giderleri, çalışan sayısı, diğer varlıklar ve diğer giderler olmak üzere 7 adet girdi; yolcu ve kargo gelirleri ile diğer gelirler olmak üzere ise 2 adet çıktı ele almıştır. Bu çalışmanın sonucunda yüksek performansa sahip havayollarının yıl sonu elde ettiği kâr oranlarının da yüksek olduğu ve analize dahil havayollarının ana faaliyet alanlarına yöneldiklerinde daha uzun vadeli başarılar elde ettiği görülmüştür (Asker, 2017).

Türkiye'de havalimanlarının etkinliği için yapılan ilk çalışma ise Düzakın ve Güçray'a (2001) aittir. 39 havalimanının dikkate alındığı çalışmada pist sayısı, çalışan sayısı ve taşınabilir yolcu kapasitesi olmak üzere 3 adet girdi; işletme geliri, yolcu sayısı ve kargo değeri olmak üzere 3 adet de çıktı bulunmaktadır. Çalışma sonucunda hangi havalimanlarının etkin çalıştığı belirlenmiş ve etkin olmayan havalimanlarının yeniden düzenlenmeye gitmesi gerektiğinin altı çizilmiştir (Bolat vd., 2016).

Ömürbek ve diğerleri (2013), Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarında DHMİ'ye bağlı havalimanlarının etkinliğini VZA yöntemiyle değerlendirmişlerdir. Çalışmaya Türkiye'deki 45 havalimanından 40 tanesi dahil edilmiştir ve bu havalimanları küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere sınıflandırılmıştır. Araştırmada giderler, hizmet verilen alan, yolcu kapasitesi, otopark kapasitesi, taşıt parkı, apron kapasitesi, uçak kapasitesi, bilgi işlem cihaz sayısı, kurtarma cihaz sayısı ve personel sayısı olmak üzere 10 adet girdi; uçuş trafiği, ticari uçuş trafiği, kargo trafiği, yolcu trafiği ve satış gelirleri olmak üzere ise 5 adet çıktı alınmıştır. İlgili değişkenler çıktı yönelimli hem BCC hem de CCR modelleri ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda büyük havalimanlarından Atatürk ve Antalya havalimanının etkin olduğu görülmüştür. Dalaman Havalimanı'nın ise bütün durumlar açısından bakıldığında etkin olmayan tek havalimanı olduğu tespit edilmiştir. Buna benzer sonuçlar küçük ve orta ölçekli havalimanları için de hesaplanmış olup daha sonrasında ise havalimanları için birtakım öneriler sunulmuştur.

Peker ve Baki (2009), Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan çalışmalarında Türkiye'deki havalimanlarının 2007 yılındaki etkinliğini VZA ile değerlendirmişlerdir. Çalışma kapsamında otopark kapasitesi, pist sayısı, havalimanı büyüklüğü ve çalışan sayısı olmak üzere 4 girdi; yolcu sayısı ve kargo değeri olmak üzere ise 2 çıktı belirlenmiştir. Daha sonrasında girdi yönelimli BCC ve CCR modeliyle EMS 3.1

programı üzerinden etkinlik hesaplaması yapılmıştır. Bu çalışmada VZA ile duyarlılık analizi de yapılmış ve analizlere dayalı iyileştirmeler sunulmuştur.

Asker (2017), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi`nde yayımlanan çalışmasında diğer çalışmalardan farklı olarak petrol fiyatlarının en yüksek seviyeye ulaştığı 2012`den sonra yakıt fiyatlarının o havayolu şirketinin performansı açısından nasıl bir etki yaptığını, fiyat dalgalanmalarının yol açtığı zarar riskini azaltmak için kullanılan hedging yönteminin işlevini irdelemektir. 16 havayolu şirketinin dikkate alındığı çalışmada ASK, koltuk kapasitesi, çalışan sayısı, yakıt giderleri girdi olarak kullanılırken; RPK, toplam taşınan yolcu sayısı, doluluk oranları çıktı olarak kullanılmıştır. Analizde hem CCR hem de BCC modellerinden faydalanılmıştır.

Memiş ve Emel (2024), International Journal of Social Inquiry`de yayımlanan çalışmalarında havalimanının genel etkinliğini operasyonel ve gelir etkinliği olmak üzere iki alt başlıkta inceleyerek farklı bir yaklaşım getirmişlerdir. İncelenen 27 havalimanı arasından tam olarak etkin bir havalimanı bulunamamışken bazı havalimanlarının ise alt süreçler bakımından kısmen etkin olduğu görülmüştür. Çalışmada kullanılan girdiler terminal alanı, personel sayısı, giderler, pist sayısı iken; çıktılar yolcu trafiği, uçak trafiği, yük trafiği olarak özetlenebilir.

Kıyıldı ve Karaşahin (2006), Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde yayımlanan VZA çalışmalarında Türkiye'deki küçük ölçekli 32 adet havalimanının altyapı performansına odaklanmışlardır. Girdi yönlü CCR modeli kullanarak yaptıkları bu çalışmada, toplam uçak ve yolcu sayılarını çıktı olarak; check-in kontuar sayısı, x-ray cihazı sayısı, terminal yolcu kullanım alanı, otopark kapasitesi, pist ve apron büyüklükleri gibi altyapıyı temsil eden değişkenleri ise girdi olarak kullanmışlardır.

Şahin (2019), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde yayımlanan VZA çalışmasında Türkiye'deki Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne (DHMİ) bağlı 42 havalimanının 2014-2018 yılları arasındaki etkinliklerini incelemiştir. Girdi yönlü CCR modeli kullanarak yaptığı bu çalışmada, yolcu trafiği, işletme geliri, uçak trafiği ve yük trafiği çıktı olarak; çalışan sayısı, işletme giderleri, terminal alanı, pist ve apron sayısı ise girdi olarak kullanılmıştır.

Bolat ve diğerleri (2016), Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Ege Akademik Bakış Dergisinde yayımlanan çalışmalarında Türkiye'de 2014 yılı boyunca aktif olarak çalışan 41 adet havalimanının etkinliğini değerlendirmişlerdir. Çalışmada check-in

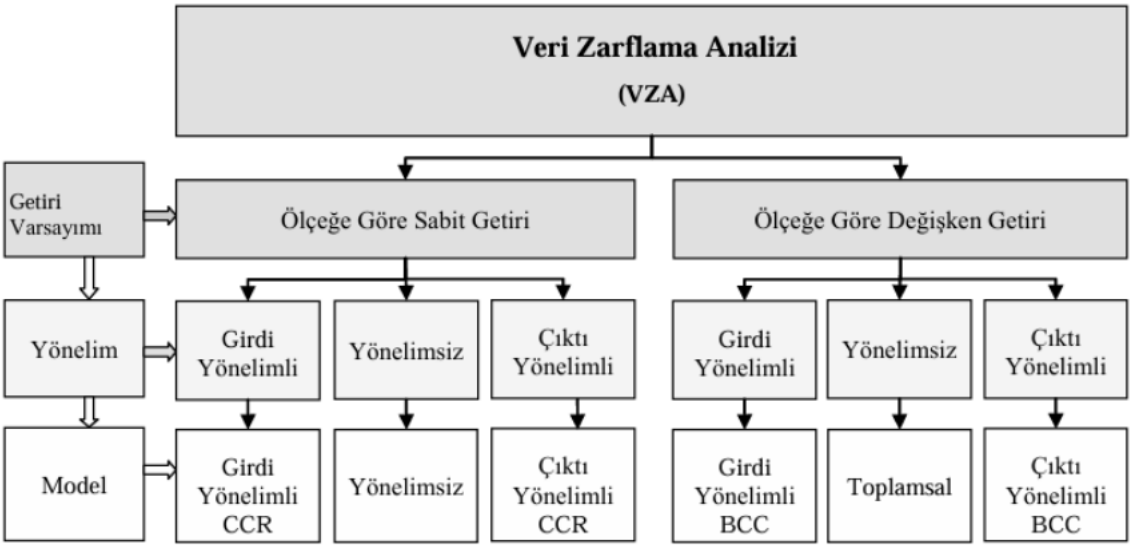
kontuar sayısı, bagaj konveyör sayısı, yolcu biniş kapısı sayısı, pist sayısı, terminal büyüklüğü, çalışan sayısı ve otopark kapasitesi girdi olarak; toplam yolcu sayısı, toplam yük sayısı ve ticari uçuş trafiği sayısı ise çıktı olarak alınmıştır. Çalışmada DEAP 2.1 uygulaması yardımıyla BCC modeli kullanılarak çözüme ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda havalimanlarının 19 tanesi etkin olarak bulunmuştur.

Köleoğlu ve Demirel (2019), Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi'nde yayımlanan çalışmalarında Türkiye'nin 2015 yılında turizm açısından önemli şehirlerinde bulunan 16 havalimanının VZA ile etkinliğini değerlendirmişlerdir. Çalışmada personel sayısı, personel giderleri, uçuş sayısı ve terminal yolcu kapasitesi girdi olarak; turist sayısı ve turizm geliri çıktı olarak alınmıştır. Çalışmada Excel DEA Solverdan yararlanılmış, model girdi yönlü BCC ile çözülmüştür. Çalışma sonucunda havalimanlarından 6'sı etkin olarak bulunmuştur.

3) Etkinlik ve Veri Zarflama Analizine Genel Bakış

Veri Zarflama Analizi-VZA (Data Envelopment Analysis-DEA) benzer karar verme birimlerinin etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan doğrusal programlama tabanlı bir yöntemdir (Karacabey, 2001, s. 4; Kocakoç, 2003, s. 12). Bu yöntemle benzer oldukları varsayılan üretim birimleri kendi aralarında kıyaslanmaktadır (Eleren ve Özgür, 2006, ss. 64-68; Kırkık ve Pehlivan, 2009, s. 26; Seyrek ve Ata, 2010, s. 70). Zaman içinde kullanımı yaygınlaşmaya başlayan VZA, kurumların performanslarını ölçüp birbirleriyle kıyaslamak için önemli bir araç haline gelmiştir.

VZA yönteminde benzer mal veya hizmet üreten sistemler karar verme birimi (KVB) olarak adlandırılmaktadır. KVB'ler birbirleri ile kıyaslanırken çok sayıda girdi ve çıktı üzerinden hesaplamalar yapılarak her birinin faktör etkinliği ölçülür. Etkin olmayan KVB'ler için etkin KVB'lerin meydana getirdiği kümeye referans kümesi denilmektedir. Tüm KVB`leri etkin hale getirmek için referans kümesindeki etkin birimlerden yararlanılmaktadır (Oruç vd., 2009, s. 281). Elde ettiğimiz sonuçlar KVB`nin etkinliği üzerinde fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır (Baysal vd., 2004, s. 438). Süper etkinlik kavramı ise veri zarflama analizi sonucunda birçok etkin KVB çıkması durumunda ilgili etkin KVB'lerin hangilerinin daha etkin olduğunu, yani etkin KVB'lerin de kendi aralarındaki etkinlik karşılaştırmasının yapılmasını sağlar. Birçok etkin KVB'nin bulunduğu modellerde bu özellik değerlendirme yapılmasını kolaylaştırır.



ŞEKİL 3.1 Veri Zarflama Analizi

Literatürde Veri Zarflama Analizi (VZA) kapsamında kullanılan iki temel model vardır. Bunlar CCR ve BCC modelleridir. Bu modeller, belli varsayımlar altında kurulmuş olup belli yönelimlere sahiptir. Girdi yönelimli modeller, çıktıyı sabit tutup girdiyi minimize etme amacı güderken çıktı yönelimli modeller, girdiyi sabit tutup çıktıyı maksimize etme amacı güder.

3.1) Charnes, Cooper, Rhodes (CCR) Modeli

CCR Modeli, Veri Zarflama Analizi (VZA) kapsamında kullanılan temel modellerden biridir. Adını kurucuları Charnes, Cooper ve Rhodes'tan alır. CCR modeli, karar verme birimlerinin hem teknik etkinliğini hem de ölçek etkinliğini bütün olarak değerlendirir (Okursoy & Tezsürücü, 2014). Ölçeğe göre sabit getiri (CRS-Constant Return to Scale) varsayımına dayanan bu model, bu varsayımı sayesinde gözlemlenen tüm birimler arasında, aynı girdi ve çıktı oranlarını kullanarak global ölçekte en etkin kabul edilen birimlerin oluşturduğu etkin sınırı belirler. Aşağıdaki tabloda CCR modeline ilişkin girdi yönlü ve çıktı yönlü, primal ve dual modeller özetlenmiştir (Cooper, Seiford ve Zhu, 2011'den aktaran Gökşen, Doğan ve Özkarabacak, 2015).

Table 1. CCR Models (Cooper, Seiford & Zhu, 2011)

Input-oriented	
Envelopment model	**Multiplier model**
$\min \theta - \varepsilon\left(\sum_{i=1}^{m} s_i^- + \sum_{r=1}^{s} s_r^+\right)$	$\max z = \sum_{r=1}^{s} \mu_r y_{ro}$
subject to	subject to
$\sum_{j=1}^{n} x_{ij}\lambda_j + s_i^- = \theta x_{io} \quad i = 1, 2, \ldots, m;$	$\sum_{r=1}^{s} \mu_r y_{rj} - \sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij} \leq 0$
$\sum_{j=1}^{n} y_{rj}\lambda_j - s_r^+ = y_{ro} \quad r = 1, 2, \ldots, s;$	$\sum_{i=1}^{m} v_i x_{io} = 1$
$\lambda_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \ldots, n$	$\mu_r, v_i \geq \varepsilon > 0$
Output-oriented	
Envelopment model	**Multiplier model**
$\max \varphi + \varepsilon\left(\sum_{i=1}^{m} s_i^- + \sum_{r=1}^{s} s_r^+\right)$	$\min q = \sum_{i=1}^{m} v_i x_{io}$
subject to	subject to
$\sum_{j=1}^{n} x_{ij}\lambda_j + s_i^- = x_{io} \quad i = 1, 2, \ldots, m;$	$\sum_{i=1}^{m} v_i x_{ij} - \sum_{r=1}^{s} \mu_r y_{rj} \geq 0$
$\sum_{j=1}^{n} y_{rj}\lambda_j - s_r^+ = \varphi y_{ro} \quad r = 1, 2, \ldots, s;$	$\sum_{r=1}^{s} \mu_r y_{ro} = 1$
$\lambda_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \ldots, n.$	$\mu_r, v_i \geq \varepsilon > 0$

ŞEKİL 3.2 CCR Modeli

3.2) Banker, Charnes, Cooper (BCC) Modeli

CCR modelinin yanında literatürde Veri Zarflama Analizi (VZA) için kullanılan bir diğer temel model BCC modelidir. Adını geliştiricileri Banker, Charnes ve Cooper'ın isimlerinin baş harflerinden alan BCC modeli, CCR modeline konvekslik kısıtı ilave edilmesiyle elde edilir. BCC modeli, CCR modelinden farklı olarak sadece teknik etkinliği değerlendirir. Bunun yanında BCC modeli, gerçek hayattaki birçok sistem gibi ölçeğe göre değişken getiri (VRS-Variable Return to Scale) özelliği gösterir. Bu noktada BCC modelinin CCR modeline göre daha realistik sonuçlar vereceğini söylemek mümkündür.

Aşağıda BCC modelinin konvekslik kısıtının gösterimi ve girdi/çıktı yönlü, primal/dual BCC modellerinin özet tablosu verilmiştir.

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_{jk} = 1$$

Tablo 2: BCC Modelleri

Girdi Yönelimli BCC Modelleri		Çıktı Yönelimli BCC Modelleri	
Primal	**Dual**	**Primal**	**Dual**
$Enk\ \theta_k$ $\theta_k X_{ik} - \sum_{j=1}^{n} \lambda_{jk} X_{ij} \geq 0$ $\sum_{j=1}^{n} \lambda_{jk} Y_{rj} \geq Y_{rk}$ $\sum_{j=1}^{n} \lambda_{jk} = 1$ $\lambda_{jk} \geq 0$	$Enb \sum_{r=1}^{s} u_r Y_{rk} - u_k$ $\sum_{r=1}^{s} u_r Y_{rj} - \sum_{i=1}^{m} v_i X_{ij} - u_k \leq 0$ $\sum_{i=1}^{m} v_i X_{ik} = 1$ $u_r, v_i \geq \varepsilon > 0, u_k serbest$	$Enb\ Z_k$ $Z_k Y_{rk} - \sum_{j=1}^{n} \eta_{jk} Y_{rj} \leq 0$ $\sum_{j=1}^{n} \eta_{jk} X_{ij} \leq X_{ik}$ $\sum_{j=1}^{n} \eta_{jk} = 1$ $\eta_{jk} \geq 0$	$Enk \sum_{i=1}^{m} v_i X_{ik} - v_k$ $-\sum_{r=1}^{s} u_r Y_{rj} + \sum_{i=1}^{m} v_i X_{ij} - v_k$ $\sum_{i=1}^{m} u_r Y_{rk} = 1$ $u_r, v_i \geq \varepsilon > 0, v_k$ serbest

ŞEKİL 3.3 BCC Modeli

Veri Zarflama Analizi için model yönünün belirlenmesinde karar verme biriminin girdiler ve çıktılar üzerindeki etki gücüne bakılır. Havalimanları üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada, girdiler yoğunluklu olarak altyapısaldır ve üzerinde değişiklik yapılması durumunda yoğun bir finansal ve zamansal maliyet oluşturacağı için çıktı yönlü model seçilmiştir. Çıktı yönü ise BCC modelinde uygulanacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi BCC'nin değişken getiri yaklaşımı havalimanlarının çok değişkenli yapısından kaynaklı çalışmaya daha uygundur.

4) Veri Zarflama Analizi ile Türkiye'deki Uluslararası Havalimanlarının Verimlilik Analizi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki aktif halde bulunan ve sivil-ticari maksatla kullanılan uluslararası havalimanlarının etkinliğini incelemektir. Çalışmanın temel veri kaynağı DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) faaliyet raporları olup, çalışma kullanılan girdi ve çıktılara ait tüm veriler 2024 yılına aittir. Bunun yanında Türkiye'deki Uluslararası Havalimanlarından Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı ve Zonguldak Çaycuma Havalimanı özel kuruluşlar tarafından işletildiğinden gelir-gider verilerine ulaşılamamıştır. Bu nedenle ilgili havalimanları çalışma kapsamında değildir. Bunun yanında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın gelir-gider verilerine ise HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi) faaliyet raporlarından ulaşılmıştır. Bu çalışmada totalde verilerine ulaşılan 33 havalimanı değerlendirilmiştir. Aşağıda literatür taramasına dayanarak bu çalışma için dikkate alınan KVB'ler ve seçilen girdi ve çıktılar sıralanmıştır.

ÇIKTILAR	AÇIKLAMA
Toplam gelirler (Y1)	Toplam hizmet satış gelirleri ($\times 10^6$TL)
Uçak trafiği (Y2)	Toplam sivil-ticari uçak trafiği ($\times 10^3$adet)
Yolcu Trafiği (Y3)	Toplam yolcu sayısı (adet)
Yük trafiği (Y4)	Kargo, bagaj ve posta yükü toplamı ($\times 10^6$kg)
GİRDİLER	**AÇIKLAMA**
Check-in kontuar sayısı (X1)	Toplam check-in kontuarı sayısı (adet)
Apron alanı (X4)	Terminalle pist arasındaki toplam alan ($\times 10^3\ m^2$)
Yolcu terminal alanı (X2)	Toplam yolcu terminali brüt alanı ($\times 10^3\ m^2$)
Pist sayısı (X3)	Toplam pist sayısı (adet)
Uçak park yeri sayısı (X5)	Toplam uçak park yeri sayısı (90° ve 45° | adet)
Toplam giderler (X6)	Yıllık toplam giderler ($\times 10^6$ TL)

TABLO 4.1 Girdi ve Çıktılar

Karar Verme Birimleri

- **K1:** İSTANBUL HAVALİMANI
- **K2:** İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
- **K3:** BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI
- **K4:** TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI
- **K5:** BALIKESİR KOCASEYİT HAVALİMANI
- **K6:** ÇANAKKALE HAVALİMANI
- **K7:** KOCAELİ CENGİZ TOPEL HAVALİMANI
- **K8:** ANKARA ESENBOĞA HAVALİMANI
- **K9:** ANTALYA HAVALİMANI
- **K10:** DENİZLI ÇARDAK HAVALİMANI
- **K11:** DİYARBAKIR HAVALİMANI
- **K12:** ELAZIĞ HAVALİMANI
- **K13:** ERZURUM HAVALİMANI
- **K14:** GAZİANTEP HAVALİMANI
- **K15:** HATAY HAVALİMANI

- **K16:** ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI
- **K17:** ADNAN MENDERES HAVALİMANI
- **K18:** KARS HARAKANİ HAVALİMANI
- **K19:** KAYSERİ ERKİLET HAVALİMANI
- **K20:** KONYA HAVALİMANI
- **K21:** MALATYA HAVALİMANI
- **K22:** MUĞLA DALAMAN HAVALİMANI
- **K23:** MUĞLA MİLAS-BODRUM HAVALİMANI
- **K24:** ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI
- **K25:** NEVŞEHİR KAPADOKYA HAVALİMANI
- **K26:** ORDU-GİRESUN HAVALİMANI
- **K27:** RİZE-ARTVİN HAVALİMANI
- **K28:** SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI
- **K29:** SİNOP HAVALİMANI
- **K30:** SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI
- **K31:** ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI
- **K32:** TRABZON HAVALİMANI
- **K33:** VAN FERİT MELEN HAVALİMANI

4.1 Genel Bulgular

Çıktı yönlü BCC modeli ile gerçekleştirilen işlemin sonuçlarına göre analiz edilen 33 havalimanının 16'sı teknik olarak etkin bulunmuştur.

	DMU	Score	X1 (I){W	X2 (I){W	X3 (I){W	X4 (I){W	X5 (I){W	X6 (I){W	Y1 (O){W	Y2 (O){W	Y3 (O){W	Y4 (O){W	Benchmarks	(S) X1 (I)	(S) X2 (I)	(S) X3 (I)	(S) X4 (I)	(S) X5 (I)	(S) X6 (I)	(S) Y1 (O)	(S) Y2 (O)	(S) Y3 (O)	(S) Y4 (O)
1	K1	100,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5										
2	K2	100,0000%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13										
3	K3	100,0000%	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
4	K4	100,0000%	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,03	0,11	1										
5	K5	259,3582%	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2 (0,02) 10 (0,79) 29 (0,20)	4,39	3,59	0,00	0,00	6,67	3,49	0,00	1,62	0,00	4,89
6	K6	100,0000%	0,00	0,02	0,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0										
7	K7	100,0000%	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,18	18,59	0,02	1,53	9										
8	K8	178,3566%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1 (0,04) 2 (0,54) 7 (0,19) 32 (0,23)	17,49	0,00	0,82	0,00	3,91	0,00	66,59	0,00	41,05	54,32
9	K9	100,0000%	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4										
10	K10	100,0000%	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1										
11	K11	100,8829%	0,00	0,00	0,79	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01	2 (0,00) 32 (0,20) 33 (0,80)	2,01	69,07	0,00	36,57	0,00	72,98	3,50	0,00	54,60	0,00
12	K12	188,4203%	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	2 (0,03) 7 (0,27) 22 (0,01) 25 (0,49)	1,72	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	03,53	1,36
13	K13	205,4822%	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	2 (0,04) 9 (0,00) 25 (0,96)	1,51	0,00	0,99	0,00	6,46	02,54	29,58	0,00	56,69	6,05
14	K14	137,9503%	0,00	0,00	0,91	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2 (0,02) 32 (0,81) 33 (0,17)	10,94	44,11	0,00	19,53	0,00	55,04	0,00	0,85	42,80	0,00
15	K15	165,4531%	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7 (0,08) 22 (0,04) 25 (0,75) 32 (0,13)	0,00	32,53	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	4,59	1,18	8,71
16	K16	193,8203%	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2 (0,00) 4 (0,02) 7 (0,28) 25 (0,70)	0,00	3,56	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	1,75	8,39	3,80
17	K17	173,0294%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1 (0,09) 2 (0,26) 32 (0,65)	12,53	09,45	0,55	01,08	0,00	03,12	0,00	0,00	99,07	74,69
18	K18	112,1260%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1 (0,00) 25 (0,77) 27 (0,06) 29 (0,17)	7,60	29,09	2,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,92
19	K19	102,5140%	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 (0,02) 7 (0,00) 22 (0,14) 25 (0,60)	0,00	16,78	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,47	83,68	0,00
20	K20	160,5212%	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1 (0,00) 2 (0,02) 9 (0,00) 25 (0,98)	0,00	11,35	0,98	0,00	0,89	34,25	0,00	0,00	80,75	12,66
21	K21	112,7552%	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	7 (0,01) 9 (0,01) 25 (0,56) 29 (0,42)	1,61	0,00	0,98	6,79	0,00	0,00	96,50	0,00	0,05	2,72
22	K22	100,0000%	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4										
23	K23	153,5035%	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 (0,08) 9 (0,02) 25 (0,90)	38,03	0,00	0,58	0,00	47,56	01,19	0,00	5,21	50,52	08,51
24	K24	100,0000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01	0										
25	K25	100,0000%	0,01	0,12	0,03	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,06	0,07	12										
26	K26	100,0000%	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0										
27	K27	100,0000%	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	4										
28	K28	101,5162%	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2 (0,01) 7 (0,04) 22 (0,02) 25 (0,75)	0,44	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	2,19
29	K29	100,0000%	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,59	0,10	0,04	3										
30	K30	298,1512%	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	2 (0,01) 7 (0,09) 25 (0,52) 27 (0,34)	0,00	3,64	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	66,82	3,15
31	K31	220,6175%	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	2 (0,03) 7 (0,04) 25 (0,91) 27 (0,02)	0,44	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	16,67	0,00	36,94	6,23
32	K32	100,0000%	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8										
33	K33	100,0000%	0,00	0,00	0,83	0,00	0,02	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	2										

TABLO 4.2 VZA Sonuçları

EMS Programı ile gerçekleştirilen analizin sonucu TABLO 4.2'de gösterilmiştir. Bu sonuç için tablo sütunları şu anlamlara gelmektedir:

- DMU: Karar verme birimleri (KVB). Analizde bu kısım için Türkiye'deki havaalanları seçilmiştir.
- Score: KVB'lerin verimlilik skorlarıdır. Çıktı odaklı modellerde etkin KVB'ler için %100, etkinsiz KVB'ler için %100'den büyük değerler alırlar. Etkinsiz KVB'lerde alınan değer %100'den ne kadar büyükse oransal olarak çıktının o kadar iyileştirilebileceği söylenebilir.
- {W} Sütunları: {I} ile temsil edilen kısımlar girdiler için, {O} ile temsil edilen kısımlar çıktılar için shadow price (gölge fiyat) değerleridir. Shadow price, bir kaynağın (girdinin) miktarındaki bir birimlik artışın, toplam amaç fonksiyonu değerinde (örneğin toplam kâr veya etkinlikte) yaratacağı iyileşme miktarıdır.
- Benchmarks: KVB'nin etkinliğe ulaşmak için referans alması gereken KVB'leri yani referans kümesini gösterir.
- {S} Sütunları: {I} ile temsil edilen kısımlar girdiler için, {O} ile temsil edilen kısımlar çıktılar için Slack(fazlalık) değerleridir. Slack değeri, mevcut bir kaynağın (girdinin) optimal çözümde ne kadarlık kısmının kullanılmadan boşta kaldığını gösteren atıl miktardır.

4.2 Temsili Etkinsiz Havalimanlarının İncelenmesi

Çalışmada 33 havalimanından 17'si etkin değildir. Etkinsiz havalimanlarının verimlilik skorları %101,52 ile %298,15 arasında değişmektedir. Analiz BCC modeli ile yapıldığı için ölçek etkisi dışlanmıştır. Bu durumda yönetsel ve operasyonel nedenlerden dolayı etkinsiz sonucu alındığı anlaşılan bu havalimanlarının mevcut girdilerini koruyarak çıktılarını önemli ölçüde arttırma potansiyeline sahip oldukları anlaşılmaktadır.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı (K30), %298,15 verimlilik skoru ile en etkinsiz havalimanı olarak bulunmaktadır. Referans kümesi incelendiğinde işletme yapısını; %1 oranında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına (K2), %9 oranında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına (K7), %52 oranında Nevşehir Kapadokya Havalimanına (K25), %34 oranında Rize-Artvin Havalimanına (K27) benzetmesi gerektiği gözlemlenmektedir. Slack değerleri incelendiğinde, Toplam Yolcu Sayısı (Y3) çıktısı için Slack değerinin 66,82 olduğu görülmektedir. Bu durum havalimanı genel bir çıktı artışı ile etkinliğini arttırmak istese bile Y3 çıktısı için hala 66,82 birimlik ek bir artışa ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Balıkesir Kocaseyit Havalimanı (K30), %259,36 verimlilik skoru ile en etkinsiz ikinci havalimanı olarak bulunmaktadır. Referans kümesi incelendiğinde işletme yapısını; %1 oranında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına (K2), %79 oranında Denizli Çardak Havalimanına (K10) ve %20 oranında Sinop Havalimanına (K29) benzetmesi gerektiği gözlemlenmektedir. Slack değerleri incelendiğinde, Toplam Yük Trafiği (Y4) çıktısı için Slack değerinin 4,89 olduğu görülmektedir. Bu durum havalimanı genel bir çıktı artışı ile etkinliğini arttırmak istese bile Y4 çıktısı için hala 4,89 birimlik ek bir artışa ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Şanlıurfa Gap Havalimanı (K31), %220,62 verimlilik skoru ile en etkinsiz üçüncü havalimanı olarak bulunmaktadır. Referans kümesi incelendiğinde işletme yapısını; %3 oranında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına (K2), %4 oranında Kocaeli Cengiz Topel Havalimanına (K7), %91 oranında Nevşehir Kapadokya Havalimanına (K25), %2 oranında Rize-Artvin Havalimanına (K27) benzetmesi gerektiği gözlemlenmektedir. Slack değerleri incelendiğinde, Toplam Yolcu Sayısı (Y3) çıktısı için slack değerinin 36,94 olduğu görülmektedir. Bu durum havalimanı genel bir çıktı artışı ile etkinliğini arttırmak istese bile Y3 çıktısı için hala 36,94 birimlik ek bir artışa ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

4.3 Süper Etkinlik

Süper Etkinlik Analizi, Standart VZA'da etkin olarak bulunan KVB'lerin performans etkinliklerinin kendi aralarında kıyaslanması için uygulanır. Yapılan analizde elde edilen sonuçlar için aşağıda TABLO 4.2 tekrardan gösterilmiştir.

	DMU	Score	X1 (I){W	X2 (I){W	X3 (I){W	X4 (I){W	X5 (I){W	X6 (I){W	Y1 (O){W	Y2 (O){W	Y3 (O){W	Y4 (O){W	Benchmarks	{S} X1 (I)	{S} X2 (I)	{S} X3 (I)	{S} X4 (I)	{S} X5 (I)	{S} X6 (I)	{S} Y1 (O)	{S} Y2 (O)	{S} Y3 (O)	{S} Y4 (O)
1	K1	5,7533%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5										
2	K2	0,6336%	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13										
3	K3	29,8127%	1,33	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0										
4	K4	big	96,95	0,10	30,08	0,01	0,01	0,01	0,00	0,21	0,03	0,11	1										
5	K5	259,3582%	0,00	0,00	59,47	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	2 (0,02) 10 (0,79) 29 (0,20)	4,39	3,59	0,00	0,00	6,67	3,49	0,00	1,62	0,00	4,89
6	K6	79,3774%	0,00	0,18	4,95	0,16	0,05	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0										
7	K7	big	3,28	57,86	62,30	14,82	2,41	76,73	0,18	18,59	0,02	1,53	9										
8	K8	178,3566%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1 (0,04) 2 (0,54) 7 (0,19) 32 (0,23)	17,49	0,00	0,82	0,00	3,91	0,00	66,59	0,00	41,05	54,32
9	K9	41,5008%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4										
10	K10	67,7958%	0,00	0,00	97,31	0,11	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	1										
11	K11	100,8829%	0,00	0,00	4,83	0,00	0,13	0,00	0,00	0,06	0,00	0,01	2 (0,00) 32 (0,20) 33 (0,80)	2,01	69,07	0,00	36,57	0,00	72,98	3,50	0,00	54,60	0,00
12	K12	188,4203%	0,00	0,04	25,04	0,00	0,05	0,01	0,00	0,11	0,00	0,00	2 (0,03) 7 (0,27) 22 (0,01) 25 (0,49)	1,72	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	03,53	1,36
13	K13	205,4822%	0,00	0,12	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	2 (0,04) 9 (0,00) 25 (0,96)	1,51	0,00	0,99	0,00	6,46	02,54	29,58	0,00	56,69	6,05
14	K14	137,9503%	0,00	0,00	15,86	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2 (0,02) 32 (0,81) 33 (0,17)	10,94	44,11	0,00	19,53	0,00	55,04	0,00	0,85	42,80	0,00
15	K15	165,4531%	0,07	0,00	70,23	0,00	0,04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	7 (0,08) 22 (0,04) 25 (0,75) 32 (0,13)	0,00	32,53	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	4,59	1,18	8,71
16	K16	193,8203%	0,86	0,00	20,24	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	2 (0,00) 4 (0,02) 7 (0,28) 25 (0,70)	0,00	3,56	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	1,75	8,39	3,80
17	K17	173,0294%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1 (0,09) 2 (0,26) 32 (0,65)	12,53	09,45	0,55	01,08	0,00	03,12	0,00	0,00	99,07	74,69
18	K18	112,1260%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	1 (0,00) 25 (0,77) 27 (0,06) 29 (0,17)	7,60	29,09	2,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,09	0,92
19	K19	102,5140%	0,02	0,00	20,35	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 (0,02) 7 (0,00) 22 (0,14) 25 (0,60)	0,00	16,78	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,47	83,68	0,00
20	K20	160,5212%	0,16	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	1 (0,00) 2 (0,02) 9 (0,00) 25 (0,98)	0,00	11,35	0,98	0,00	0,89	34,25	0,00	0,00	80,75	12,66
21	K21	112,7552%	0,00	0,06	0,00	0,00	0,11	0,01	0,00	0,21	0,00	0,00	7 (0,01) 9 (0,01) 25 (0,56) 29 (0,42)	1,61	0,00	0,98	6,79	0,00	0,00	96,50	0,00	0,05	2,72
22	K22	41,8429%	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4										
23	K23	153,5035%	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 (0,08) 9 (0,02) 25 (0,90)	38,03	0,00	0,58	0,00	47,56	01,19	0,00	5,21	50,52	08,51
24	K24	big	0,05	0,03	2,09	0,01	0,07	92,11	0,00	0,02	0,00	0,01	0										
25	K25	big	67,69	23,08	85,42	0,83	94,47	0,01	0,00	0,10	0,06	0,07	12										
26	K26	84,9685%	0,00	0,00	10,15	0,05	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0										
27	K27	29,1823%	0,00	0,00	11,80	0,00	0,04	0,01	0,00	0,14	0,00	0,00	4										
28	K28	101,5162%	0,00	0,02	16,25	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	2 (0,01) 7 (0,04) 22 (0,02) 25 (0,75)	0,44	0,00	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46	2,19
29	K29	big	97,58	0,39	20,10	0,37	99,04	27,96	0,04	0,59	0,10	0,04	3										
30	K30	298,1512%	0,09	0,00	42,31	0,05	0,00	0,01	0,00	0,28	0,00	0,00	2 (0,01) 7 (0,09) 25 (0,52) 27 (0,34)	0,00	3,64	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	66,82	3,15
31	K31	220,6175%	0,00	0,04	10,44	0,00	0,05	0,01	0,00	0,18	0,00	0,00	2 (0,03) 7 (0,04) 25 (0,91) 27 (0,02)	0,44	0,00	0,00	21,04	0,00	0,00	16,67	0,00	36,94	6,23
32	K32	56,6183%	0,00	0,00	7,44	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	8										
33	K33	95,5919%	0,00	0,00	7,11	0,00	0,16	0,00	0,00	0,09	0,00	0,01	2										

TABLO 4.3 Süper Etkinlik Analiz Sonuçları

Süper Etkinlik Analizi sonucu etkinsiz olarak bulunan havaalanlarının süper etkinlik skorları Standart VZA sonucundaki verimlilik skorları ile eşittir. Standart VZA'da etkin olarak bulunan havaalanlarının süper etkinlik skorları incelendiğinde verimlilik skorlarında %100'den küçük değerler bulunduğu görülmektedir. Bu değerler çıktı yönlü BCC modelinde, ilgili KVB'nin etkinliğini koruması için çıktılarında olabilecek maksimum oransal azalma miktarını ifade eder. Örneğin Ordu-Giresun Havalimanı (K26) için verimlilik skorunun %84,97 olması, bu havalimanının etkinliğini koruması için çıktılarının maksimum %15,03 oranında azalabileceğini ifade eder. Bir başka ifade ile KVB'nin etkinliğini korurken çıktılarını feda etme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bu değer düştükçe KVB daha çok çıktı feda edebildiği için süper etkinliğinin arttığı anlaşılmaktadır. TABLO 4.3'de görülen bazı KVB'lerin verimlilik skorlarının "big" olarak bulunması, oldukça yüksek bir çıktı feda etme kapasitesine işaret eder dolayısıyla bu KVB'ler süper etkinlik sıralamasının en yukarısında yer almaktadır.

Analiz sonucunda elde edilen süper etkinlik sıralaması aşağıda sunulmuştur. "Big" olarak belirlenen KVB'ler, en yüksek süper etkinlik düzeyine sahip havaalanlarıdır:

Tekirdağ Çorlu Havalimanı (K4), Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı (K7), Çukurova Uluslararası Havalimanı (K24), Nevşehir Kapadokya Havalimanı (K25), Sinop Havalimanı (K29).

"Big" dışında kalan etkin KVB'lerin süper etkinlik sıralaması ise aşağıdaki gibidir:

1. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (K2, %0,63)
2. İstanbul Havalimanı (K1, %5,75)
3. Rize-Artvin Havalimanı (K27, %29,18)
4. Bursa Yenişehir Havalimanı (K3, %29,81)
5. Antalya Havalimanı (K9, %41,50)
6. Dalaman Havalimanı (K22, %41,84)
7. Trabzon Havalimanı (K32, %56,62)
8. Denizli Çardak Havalimanı (K10, %67,80)
9. Çanakkale Havalimanı (K6, %79,38)
10. Ordu-Giresun Havalimanı (K26, %84,97)
11. Van Ferit Melen Havalimanı (K33, %95,59)

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Gelişen teknoloji ve artan küreselleşmeyle birlikte havacılık sektöründeki rekabette artış gözlenmektedir. Ülkeler için havacılığın ekonomi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda havalimanlarının etkinliğini artırma yönünde çalışmalar yapmak büyük önem teşkil etmektedir. Yapılan bu çalışma ile de bu yönde genel sonuçlar ve öneriler bu başlık altında sıralanacaktır.

Çalışmada Türkiye'de bulunan uluslararası çapta hizmet veren havalimanları seçilmiştir ve veri setindeki yanılmaları önlemek amacıyla günümüzde hizmet vermeyen havalimanları elenmiştir. Literatür taraması yapılarak çalışmaya en uygun girdi ve çıktılar belirlenmiştir. Çıktı yönelimli BCC modeli kullanılarak eldeki girdiler ile en yüksek miktarda çıktı elde etmek amaçlanmıştır.

Elde edilen VZA sonuçlarına göre, çalışma kapsamında incelenen 33 havalimanından 16 tanesi etkin çıkmıştır. Turizm ve sanayi bakımından gelişmiş bölgelerde bulunmaları, bahsi geçen havalimanlarının etkin çıkmasında önemli role sahip olabilir. 4. bölümde "Temsili Etkinsiz Havalimanlarının İncelenmesi" başlığı altında elde edilen hesaplamalardan yola

çıkılarak çıktı yönlü modelde ne şekilde etkinlik sağlanabileceği en etkinsiz üç havalimanı için gösterilmiştir.

Sayısal hesaplamaların dışında girdiler sabit tutulmak üzere çıktılarda artış sağlanması için havalimanı işletmelerine yapılabilecek öneriler de vardır. İlk olarak, yolcu biniş kapısı ve bagaj konveyör sayısı gibi girdiler sabit tutularak fakat operasyonel verimlilikleri artırılarak çıktılarda artış gözlemlenebilir. Yolcu terminal alanı gibi alan girdilerinin ise kullanımının optimize edilmesi ve ticari faaliyetler için etkin planlamalar yapılması toplam geliri artırabilir. Bunlara ek olarak, turnaround süresinin kısaltılmasıyla birlikte pistler ve park yeri daha verimli kullanılabilir. Son olarak da toplam giderler girdisinin sabit tutulduğu koşulda enerji yönetimi ve bakım planlaması gibi konularda iyileştirmeler yapılabilir. Genel olarak operasyonel planlamalarda optimizasyonun sağlanması eldeki kaynakların vereceği çıktıyı maksimize edecektir. Bunların yanında ilgili havalimanlarının bulunduğu şehirlerin turistik tanıtımları, ticari olarak ilgili şehirlerde iş imkanları ve yeni girişimler bulunması gibi durumlar da havalimanlarının çıktısını arttırabilecek diğer etkenlerdir.

KAYNAKÇA

Karacabey, A. A. (2001). Veri zarflama analizi. *Tartışma Metinleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara*, (33), 1-4.

Kocakoç, İ. D. (2003). Veri Zarflama Analizindeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanımı. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, *18*(2), 1-12.

Eleren A. & Özgür E. (2006). Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi ile Etkinlik Analizlerinin Yapılması. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8*(2), 53-76.

Oruç K. O., Güngör İ. & Demiral M.F. (2009). Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Uygulaması. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (22), 279-294.

Baysal M.E., Uygur M. & Toklu B. (2004). Veri Zarflama Analizi ile TCDD Limanlarında Bir Etkinlik Ölçümü Çalışması. *Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19*(4), 437-442.

Memiş, N. & Emel, G. G. (2024). İki Aşamalı Ağ Veri Zarflama Analizinde Çapraz Etkinlik Ölçümü: Türkiye Havalimanları Uygulaması. *International Journal of Social Inquiry*, *17*(1), 45-67.

Ömürbek, N., Demirgubuz, M. Ö., & Tunca, M. Z. (2013). Hizmet Sektöründe Performans Ölçümünde Veri Zarflama Analizinin Kullanımı: Havalimanları Üzerine Bir Uygulama. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 4*(9), 21-43.

Peker, İ. & Birdoğan B. (2009). Veri Zarflama Analizi ile Türkiye Havalimanlarında Bir Etkinlik Ölçümü Uygulaması. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18*(2), 72-88.

Okursoy, A., & Tezsürücü, D. (2014). Veri Zarflama Analizi ile Göreli Etkinliklerin Karşılaştırılması: Türkiye'deki İllerin Kültürel Göstergelerine İlişkin Bir Uygulama. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, *21*(2), 1-18.

Gökşen, Y., Doğan, O., & Özkarabacak, B. (2015). A Data Envelopment Analysis Application for Measuring Efficiency of University Departments. *Procedia Economics and Finance*, *19*, 226-237.

Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Zhu, J. (2011). *Handbook on data envelopment analysis*. Springer Science & Business Media.

Schefczyk, M. (1993). Operational Performance of Airlines: An Extension of Traditional Measurement Paradigms. *Strategic Management Journal*, *14*(4), 301-317.

Asker, V. (2018). Veri Zarflama Analizi ile Finansal ve Operasyonel Etkinlik Ölçümü: Geleneksel Havayolu İşletmelerinde Bir Uygulama. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, *18*(1), 153-172.

Kıyıldı, R. K., & Karaşahin, M. (2006). Türkiye'deki Hava Alanlarının Veri Zarflama Analizi ile Altyapı Performansının Değerlendirilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, *10*(3), 391–397.

Şahin, İ. E. (2019). Türkiye'deki Havalimanlarının Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksleri ile Finansal Etkinliklerinin Analizi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (42), 33–47.

Bolat, B., Temur, G. T., & Gürler, H. (2016). Türkiye'deki Havalimanlarının Etkinlik Tahmini: Veri Zarflama Analizi ve Yapay Sınır Ağlarının Birlikte Kullanımı. *Ege Academic Review*, *16*.

Köleoğlu, N., & Demirel, E. (2019). Türkiye'nin Önemli Turizm Kentlerindeki Havalimanlarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçülmesi. *Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi*, *16*(3), 352-365.

Gillen, D., & Lall, A. (1997). Developing Measures of Airport Productivity and Performance: An Application of Data Envelopment Analysis. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, *33*(4), 261-273.

Düzakın, E., & Güçray, A. (2001). An Analysis of the Efficiency of Airports in Turkey. In *43th Annual Conference of the Operational Research Society*.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. (2025). *2024 yılı faaliyet raporu*. [54974_faaliyetraporu2024.pdf]

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (2025). *2024 faaliyet raporu*. [HEAŞ Faaliyet Raporu 2024.indd].